

FEIRNNR - Carrera de Computación

**Reporte Técnico de Actividades:
Metodología y buenas prácticas
como marco de referencia**

Nombre del estudiante(s)	Kevin Patricio Sarango Olaya
Asignatura	Proyectos Tecnológicos 2
Ciclo	8 "A"
Unidad	2
Docente	Óscar Miguel Cumbicus Pineda
Fecha	18 de mayo de 2026

1. Identificación de la metodología

Para el desarrollo del proyecto **NutriApp** —un sistema web de gestión clínica nutricional— se ha identificado la metodología **Extreme Programming (XP)** como marco de referencia principal. XP es una metodología ágil creada por Kent Beck en 1999, orientada a proyectos de software donde los requisitos cambian con frecuencia y se necesita entregar valor al cliente de forma rápida y continua.

XP se organiza en torno a **cinco valores fundamentales** que guían todas las decisiones del equipo, y **doce prácticas** que indican cómo trabajar en el día a día.

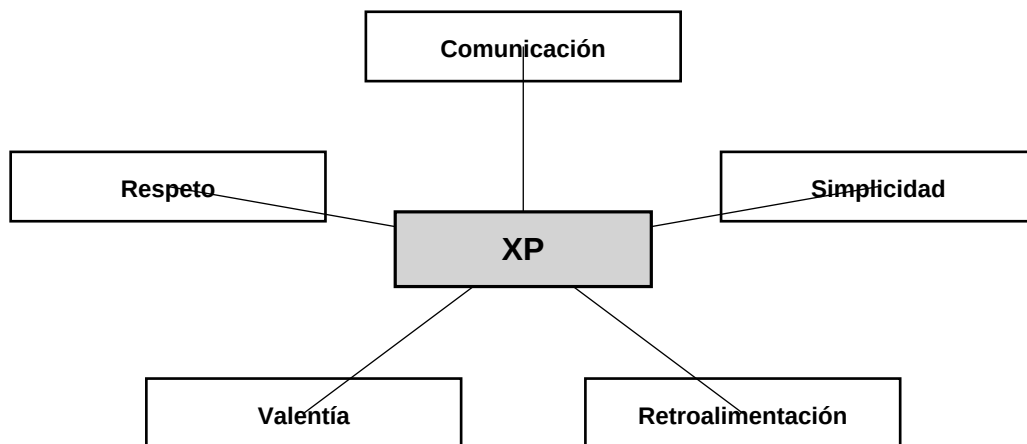


Figura 1. Los cinco valores fundamentales de Extreme Programming (XP)

Los cinco valores de XP

Comunicación

Todo el equipo debe estar en constante comunicación. Se comparte el conocimiento del proyecto y se evita trabajar de forma aislada.

Simplicidad

Se construye solo lo necesario para el momento, evitando complicar el sistema con funciones que no se necesitan aún.

Retroalimentación

El cliente revisa el avance frecuentemente y da su opinión. Esto permite corregir el rumbo a tiempo antes de invertir demasiado esfuerzo en algo incorrecto.

Valentía

El equipo toma decisiones difíciles cuando es necesario: corregir un error, cambiar un diseño o eliminar código que ya no sirve.

Respeto

Cada miembro del equipo respeta el trabajo de los demás y contribuye de forma responsable al proyecto.

2. Metodologías y buenas prácticas identificadas

Para el proyecto NutriApp se ha identificado **una metodología principal (XP)** como marco de referencia, dado que el alcance del proyecto —una aplicación web con frontend, backend y base de datos— se adapta bien a sus prácticas de desarrollo iterativo y entrega continua.

Las doce prácticas de XP

XP propone doce prácticas concretas para guiar el trabajo. La siguiente tabla muestra cuáles se van a aplicar en este proyecto y cuáles quedan fuera del alcance actual.

Tabla 1. Prácticas XP y su aplicación en el proyecto NutriApp

Práctica	Descripción breve	Estado
Juego de Planificación	Definir qué se va a desarrollar en cada iteración junto al cliente.	Sí aplica
Pequeñas Entregas	Entregar versiones funcionales del sistema en períodos cortos.	Sí aplica
Metáfora del Sistema	Usar un lenguaje común entre el equipo para describir el sistema.	Sí aplica
Diseño Simple	Construir solo lo que se necesita, sin añadir complejidad innecesaria.	Sí aplica
Pruebas (TDD)	Escribir pruebas antes de escribir el código de producción.	No aplica aún
Refactorización	Mejorar el código existente sin cambiar su comportamiento.	Sí aplica
Programación en Pares	Dos programadores trabajan juntos en la misma tarea.	No aplica aún
Propiedad Colectiva	Cualquier miembro del equipo puede modificar cualquier parte del código.	Sí aplica
Integración Continua	Integrar y verificar el código frecuentemente de forma automática.	No aplica aún
Semana de 40 horas	No trabajar horas extras de forma habitual para mantener un ritmo sostenible.	Sí aplica
Cliente en Sitio	El cliente está disponible para responder preguntas durante el desarrollo.	Sí aplica
Estándares de Código	El equipo sigue reglas comunes de escritura de código.	Sí aplica

Ciclo iterativo de XP

XP propone trabajar en **iteraciones cortas** (de 1 a 2 semanas). En cada iteración se pasa por las siguientes etapas, de forma cíclica, hasta completar el proyecto.

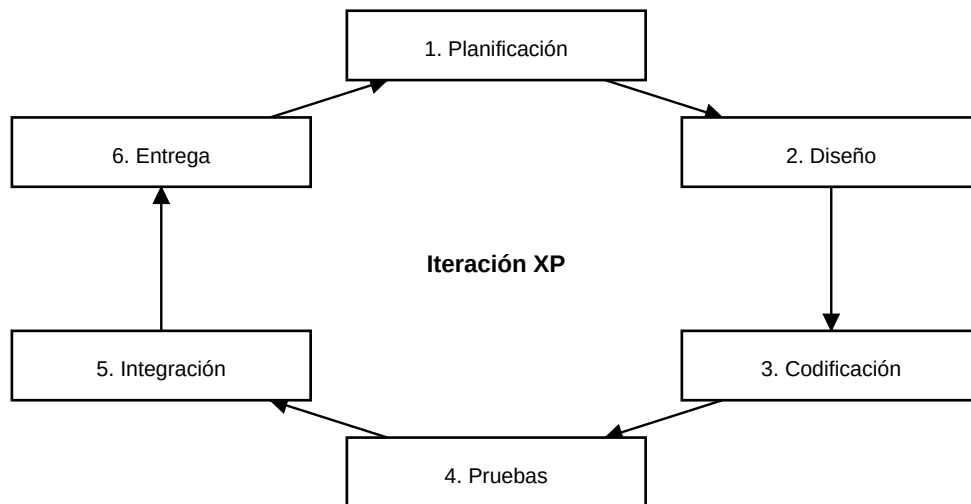


Figura 2. Ciclo de desarrollo iterativo de Extreme Programming (XP)

3. Cómo y dónde se utilizará la metodología

A continuación se explica cómo se van a aplicar los principios y prácticas de XP en cada área del proyecto NutriApp. Se trata de una guía de intención: describe el enfoque de trabajo que se seguirá durante el desarrollo.

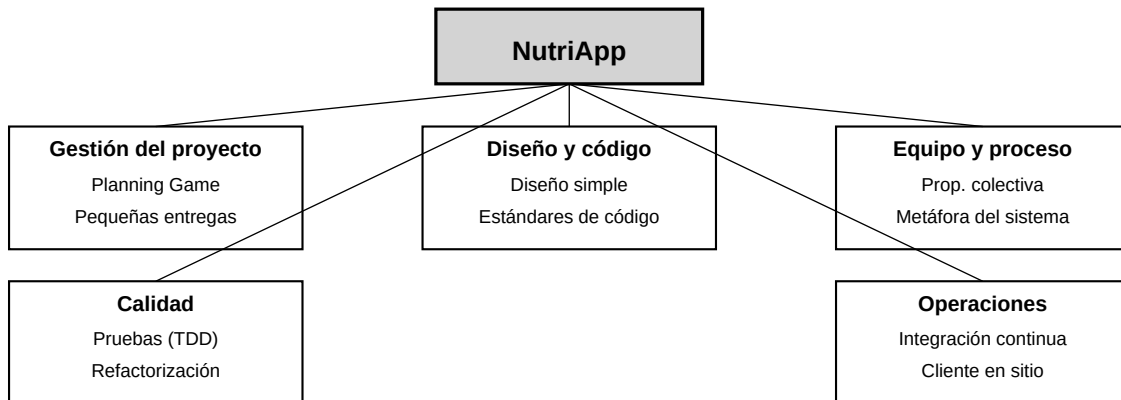


Figura 3. Áreas del proyecto donde se aplicará la metodología XP

Planificación del proyecto

Dónde: Al inicio de cada iteración del proyecto.

Cómo: Se definirá una lista de funcionalidades (historias de usuario) junto al cliente. En cada iteración se seleccionarán las más importantes para desarrollar. Esto responde a las prácticas de **Juego de Planificación** y **Pequeñas Entregas**.

Diseño y estructura del sistema

Dónde: Durante la etapa de diseño de cada módulo (autenticación, pacientes, alimentos, IA).

Cómo: Se diseñará solo lo necesario para que cada módulo funcione correctamente, sin agregar características que no se hayan pedido. Esto aplica el principio de **Diseño Simple**. El sistema se organiza con nombres y carpetas que reflejan el dominio nutricional, siguiendo la práctica de **Metáfora del Sistema**.

Escritura del código

Dónde: En el desarrollo diario de cada módulo del proyecto.

Cómo: El equipo seguirá reglas comunes de escritura de código (**Estándares de Código**): nombres descriptivos, estructura clara por capas y uso consistente de TypeScript. Cualquier miembro podrá modificar cualquier parte del sistema (**Propiedad Colectiva**), evitando dependencia de una sola persona.

Mejora del código

Dónde: De forma continua, a lo largo de todo el desarrollo.

Cómo: Cuando se detecte código que se puede mejorar, se hará la mejora sin cambiar el comportamiento del sistema (**Refactorización**). Esto mantiene el código limpio y fácil de entender conforme el proyecto crece.

Relación con el cliente

Dónde: Durante reuniones de revisión al final de cada iteración.

Cómo: El cliente revisará el avance del sistema y dará retroalimentación. Sus comentarios guiarán las decisiones de la siguiente iteración (**Cliente en Sitio, Retroalimentación**).

Ritmo de trabajo

Dónde: Durante toda la duración del proyecto.

Cómo: Se buscará mantener un ritmo de trabajo sostenible, sin acumular tareas ni trabajar bajo presión constante (**Semana de 40 horas**). Esto permite que el equipo mantenga la calidad del trabajo a lo largo del tiempo.

Tabla 2. Resumen de aplicación de XP en el proyecto NutriApp

Área del proyecto	Práctica XP que se aplicará
Planificación	Juego de Planificación, Pequeñas Entregas
Diseño del sistema	Diseño Simple, Metáfora del Sistema
Escritura de código	Estándares de Código, Propiedad Colectiva del Código
Mejora continua	Refactorización
Relación con el cliente	Cliente en Sitio, Retroalimentación
Ritmo de trabajo	Semana de 40 Horas, Valentía, Respeto

Bibliografía

Beck, K. (1999). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley Professional.

Beck, K., & Andres, C. (2004). *Extreme Programming Explained: Embrace Change* (2.^a ed.). Addison-Wesley Professional.

Wells, D. (2009). *Extreme Programming: A gentle introduction*. Recuperado de <http://www.extremeprogramming.org>

Agile Alliance. (2001). *Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software*. Recuperado de <https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html>